

PÓS-GRADUAÇÃO – FIAP

DATA ANALYTICS

DATATHON

CAMILA GOMES FLORÊNCIO

ANÁLISE DE DADOS - CASE PASSOS MÁGICOS

Objetivo

O objetivo deste Datathon é desenvolver uma proposta preditiva a partir da análise dos dados disponibilizados pela ONG Passos Mágicos, assumindo o papel de cientista de dados. Adicionalmente, será realizada uma abordagem analítica dos indicadores e métricas relacionados ao ensino oferecido aos alunos, com o intuito de avaliar o desempenho educacional e compreender o impacto gerado pela organização na comunidade em que atua.

Com base no dataset disponibilizado pela ONG Passos Mágicos, serão desenvolvidas duas propostas principais: uma proposta analítica e uma proposta preditiva.

Proposta analítica: O objetivo é demonstrar os impactos das ações da ONG Passos Mágicos na performance dos estudantes, bem como identificar e analisar indicadores de desempenho educacional. Será construído um processo de storytelling com dados, apresentado ao longo deste documento, com o intuito de transformar as análises em informações estratégicas que possam auxiliar a ONG na tomada de decisões e na compreensão do perfil dos estudantes atendidos.

Proposta preditiva: Nesta etapa, será desenvolvido um modelo preditivo capaz de estimar a probabilidade de um aluno ou aluna entrar em situação de risco de defasagem escolar. Para a construção desse modelo, será utilizado o algoritmo XGBoost, baseado em árvores de decisão e amplamente aplicado em problemas de classificação e previsão. Esse modelo permitirá estimar resultados relacionados às classificações por “pedra” para estudantes específicos, contribuindo para a identificação antecipada de possíveis riscos e para a definição de estratégias de intervenção educacional.

Introdução

O acesso à educação de qualidade constitui um direito fundamental e um importante pilar para a transformação social, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, a associação Passos Mágicos destaca-se como um relevante projeto social e educacional, que utiliza a educação como ferramenta para promover mudanças nas condições de vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social residentes no município de Embu-Guaçu, no estado de São Paulo. A organização atua por meio da oferta de educação de qualidade, apoio psicológico e psicopedagógico, além de iniciativas voltadas à ampliação da visão de mundo e ao desenvolvimento do protagonismo dos estudantes.

O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto da atuação da Passos Mágicos na trajetória educacional de seus estudantes. Por meio da coleta e análise de dados relacionados ao desempenho acadêmico, à frequência escolar e à participação nas atividades promovidas pela organização, busca-se identificar indicadores de desempenho capazes de refletir o progresso dos jovens atendidos.

Adicionalmente, a aplicação de técnicas de análise preditiva visa identificar padrões e tendências nos dados, com o propósito de subsidiar o aprimoramento das práticas pedagógicas desenvolvidas pela Passos Mágicos. Dessa forma, espera-se contribuir para o fortalecimento da missão da organização, que consiste em promover a transformação social por meio da educação.

Base de dados

A base de dados contém informações educacionais e socioeconômicas dos estudantes da Passos Mágicos no período de 2022, 2023 e 2024. Foram disponibilizadas duas bases de dados com as características de desenvolvimento educacional e questões socioeconômicas dos estudantes e um dicionário de dados com o mapeamento de todas as variáveis. Além da base de dados, alguns relatórios de pesquisa realizada pela Passos Mágicos também foram disponibilizados para auxiliar no conhecimento do negócio. O índice global utilizado é o Índice de Desenvolvimento Educacional (INDE).

O INDE é composto pelos seguintes indicadores:

- ✓ **IAA** - Indicador de Autoavaliação – Média das Notas de Autoavaliação do Aluno
- ✓ **IEG** - Indicador de Engajamento – Média das Notas de Engajamento do Aluno
- ✓ **IPS** - Indicador Psicossocial – Média das Notas Psicossociais do Aluno
- ✓ **IDA** - Indicador de Aprendizagem – Média das Notas do Indicador de Aprendizagem
- ✓ **IPP** - Indicador Psicopedagógico – Média das Notas Psicopedagógicas do Aluno
- ✓ **IPV** - Indicador de Ponto de Virada – Média das Notas de Ponto de Virada do Aluno
- ✓ **IAN** - Indicador de Adequação ao Nível – Média das Notas de Adequação do Aluno ao nível atual

Classificação do Aluno baseado no número do INDE, o conceito de classificação é dado por:

- ✓ **Quartzo** – 2,405 a 5,506
- ✓ **Ágata** – 5,506 a 6,868
- ✓ **Ametista** – 6,868 a 8,230
- ✓ **Topázio** – 8,230 a 9,294

Classificação por fase educacional:

- ✓ **Alfa (ou zero) e Fase 1** – Ensino Fundamental I
- ✓ **Fase 2, 3 e 4** – Ensino Fundamental II
- ✓ **Fase 5, 6 e 7** – Ensino Médio
- ✓ **Fase 8** – Ensino Superior

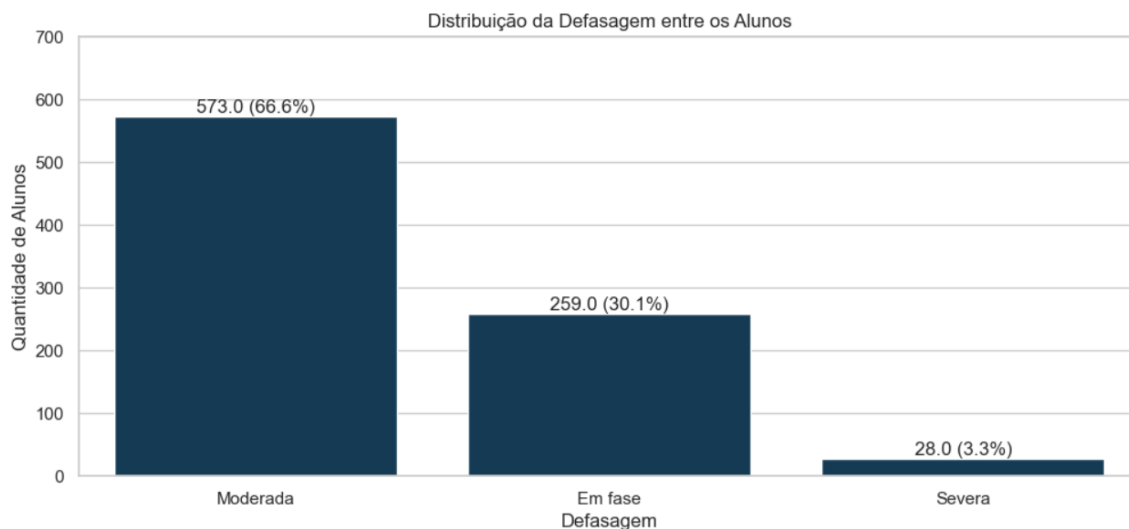
Classificação de defasagem (IAN). A variável **Defasagem_Nome** representa o nível de defasagem educacional do estudante, classificada da seguinte forma:

- ✓ **Severa** – 2,5
- ✓ **Moderada** – 5
- ✓ **Em fase** – 10

Análise dos dados de 2022

Adequação do nível (IAN): Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos (IAN) e como ele evolui ao longo do ano?

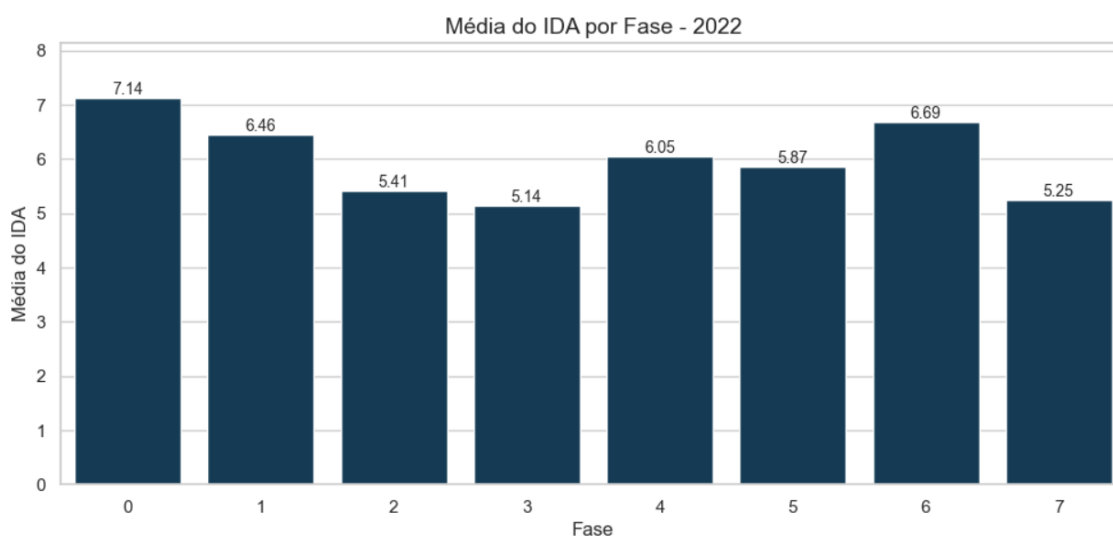
Em 2022, tivemos 860 alunos no total, sendo a defasagem, 573 (66,6%) alunos em moderada, 259(30,1%) em fase e 28(3,3%) em severa. Conforme o gráfico:



Desempenho acadêmico (IDA): O desempenho acadêmico médio (IDA) está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?

A análise da média do Indicador de Desempenho Acadêmico (IDA) ao longo das fases em 2022 mostra que o desempenho dos estudantes apresenta variações ao longo do percurso, sem uma tendência contínua de melhora. Observa-se uma queda inicial entre as fases 0 e 3, seguida de uma recuperação nas fases intermediárias e novas oscilações nas fases finais. De modo geral, os resultados indicam que o desempenho acadêmico médio se mantém oscilante ao longo das fases, sem evidências claras de crescimento

contínuo.



Engajamento nas atividades (IEG): O grau de engajamento dos alunos (IEG) tem relação direta com seus indicadores de desempenho (IDA) e do ponto de virada (IPV)?

A análise de correlação de Pearson indicou associação positiva moderada entre o grau de engajamento (IEG) e o indicador de desempenho acadêmico (IDA) ($r = 0,564$; $p < 0,001$), bem como entre o IEG e o indicador de ponto de virada (IPV) ($r = 0,589$; $p < 0,001$).

Os valores de p inferiores a 0,001 indicam que as associações observadas são estatisticamente significativas, ou seja, a probabilidade de esses resultados ocorrerem ao acaso é extremamente baixa. Assim, os resultados sugerem que maiores níveis de engajamento estão associados a melhores indicadores acadêmicos.

Autoavaliação (IAA): As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com seu desempenho real (IDA) e engajamento (IEG)?

A autoavaliação (IAA) apresentou correlação positiva, porém fraca, com o engajamento (IEG) ($r = 0,323$; $p < 0,001$) e com o desempenho acadêmico (IDA) ($r = 0,209$; $p < 0,001$).

Observa-se que a associação entre IAA e IEG é mais forte do que entre IAA e IDA. Enquanto IAA e IEG compartilham aproximadamente 10% da variação ($r^2 \approx 0,10$), IAA e IDA compartilham cerca de 4% ($r^2 \approx 0,04$).

Esses resultados sugerem que a percepção dos alunos sobre si mesmos está mais relacionada ao nível de engajamento nas atividades do que ao desempenho acadêmico efetivo.

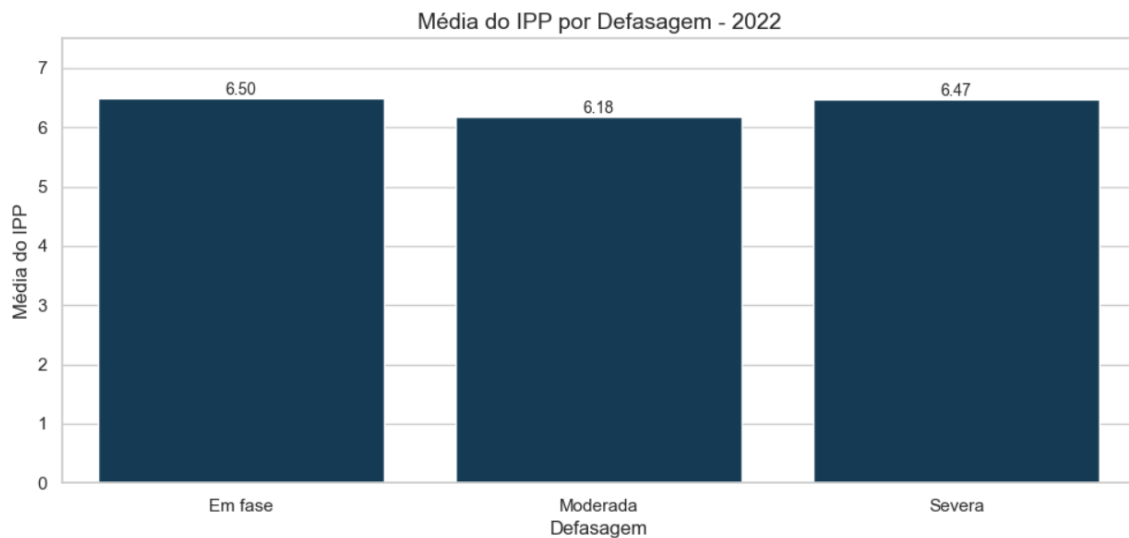
Aspectos psicossociais (IPS): Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho acadêmico ou de engajamento?

A análise de regressão linear indicou que estudantes classificados no grupo de atenção psicossocial ($IPS < 7,5$) apresentam desempenho acadêmico e nível de engajamento inferiores em comparação ao grupo regular. Em média, esse grupo apresenta cerca de 0,39 pontos a menos no IDA ($\beta = -0,394$; $p = 0,007$; $R^2 = 0,009$) e 0,24 pontos a menos no IEG ($\beta = -0,236$; $p = 0,043$; $R^2 = 0,005$).

Embora as associações sejam estatisticamente significativas, os valores de R^2 indicam baixo poder explicativo, sugerindo que os fatores psicossociais, isoladamente, possuem impacto prático reduzido sobre as variações de desempenho acadêmico e engajamento.

Aspectos psicopedagógicos (IPP): As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem identificada pelo IAN?

Ao analisar as médias do IPP por nível de defasagem identificado pelo IAN, observa-se que os valores são bastante próximos: 6,50 para o grupo “Em fase”, 6,18 para “Moderada” e 6,47 para “Severa”. Não há um padrão progressivo que indique redução do IPP à medida que a defasagem aumenta. Espera-se que grupos com maior defasagem apresentem médias inferiores no IPP caso haja convergência entre os instrumentos. Entretanto, o grupo com defasagem severa apresenta média semelhante à do grupo em fase e superior à do grupo com defasagem moderada. Assim, os resultados do IPP não confirmam de forma consistente a defasagem identificada pelo IAN, sugerindo possível divergência entre os instrumentos ou a necessidade de análises estatísticas adicionais para verificar se as diferenças observadas são significativas.



Ponto de virada (IPV): Quais comportamentos - acadêmicos, emocionais ou de engajamento - mais influenciam o IPV ao longo do tempo?

A regressão linear múltipla indicou que IDA, IEG e IAA são preditores positivos e estatisticamente significativos do IPV ($R^2 = 0,469$; $p < 0,001$). Os coeficientes estimados mostram que aumentos em IDA ($\beta = 0,221$) e IEG ($\beta = 0,224$) estão associados a aumentos relevantes no IPV. O IAA também apresentou efeito positivo e significativo ($\beta = 0,032$), porém com menor magnitude. Assim, os resultados confirmam que quanto maiores os níveis acadêmicos, de engajamento e emocionais, maior tende a ser o IPV, sendo IDA e IEG os principais fatores associados.

Multidimensionalidade dos indicadores - Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) elevam mais a nota global do aluno (INDE)?

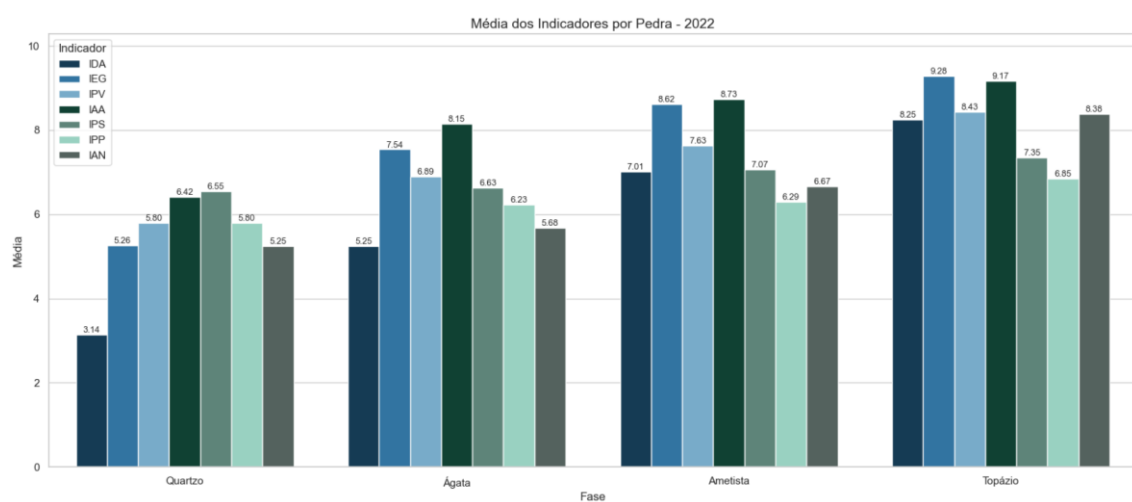
Análise dos Indicadores e Impacto no INDE. Foi estimado um modelo de regressão linear múltipla para avaliar o impacto conjunto de IDA, IEG, IPS e IPP sobre o INDE, incluindo termos de interação para testar possíveis efeitos combinados. O modelo apresentou $R^2 = 0,886$, indicando alto poder explicativo. Os coeficientes estimados mostram que: IEG ($\beta = 0,2891$) e IDA ($\beta = 0,2882$) possuem os maiores impactos sobre o INDE; IPS ($\beta = 0,1841$) e IPP ($\beta = 0,1370$) também apresentam efeito positivo e significativo, porém de menor magnitude. As interações testadas (IDA $\times$ IEG e IDA $\times$ IPS) não foram estatisticamente significativas ($p > 0,05$), indicando ausência de efeito sinérgico relevante. Assim, a elevação do INDE ocorre de forma linear e aditiva, sendo a

combinação com maiores valores de IDA e IEG a que mais contribui para o aumento da nota global.

Efetividade do programa: Os indicadores mostram melhora consistente ao longo do ciclo nas diferentes fases (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio), confirmando o impacto real do programa?

A análise das médias dos indicadores ao longo das fases do programa (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio) sugere uma tendência geral de melhoria ao longo do ciclo. Observa-se que a maioria dos indicadores apresenta crescimento progressivo entre as fases, especialmente nos indicadores de engajamento (IEG), ponto de virada (IPV) e autoavaliação (IAA), que atingem seus maiores valores na fase Topázio.

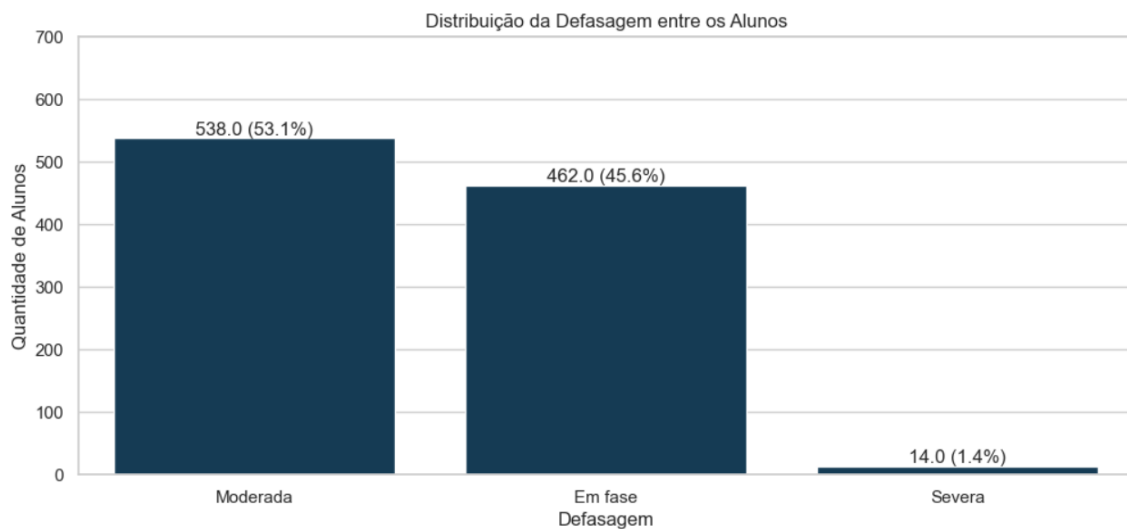
O desempenho acadêmico (IDA) também apresenta aumento consistente entre as fases, partindo de valores mais baixos em Quartzo e alcançando níveis significativamente mais altos nas fases finais. De forma semelhante, o indicador de adequação ao nível (IAN) mostra crescimento ao longo do ciclo, sugerindo avanço no alinhamento dos estudantes ao nível esperado. Embora alguns indicadores psicossociais e psicopedagógicos (IPS e IPP) apresentem variações menos lineares, a tendência geral entre as fases indica melhoria gradual no conjunto dos indicadores. Assim, os resultados sugerem evidências de evolução positiva ao longo do ciclo do programa, indicando um possível impacto favorável das intervenções realizadas, ainda que análises estatísticas adicionais sejam necessárias para confirmar a significância dessas diferenças.



Análise dos dados de 2023

Adequação do nível (IAN): Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos (IAN) e como ele evolui ao longo do ano?

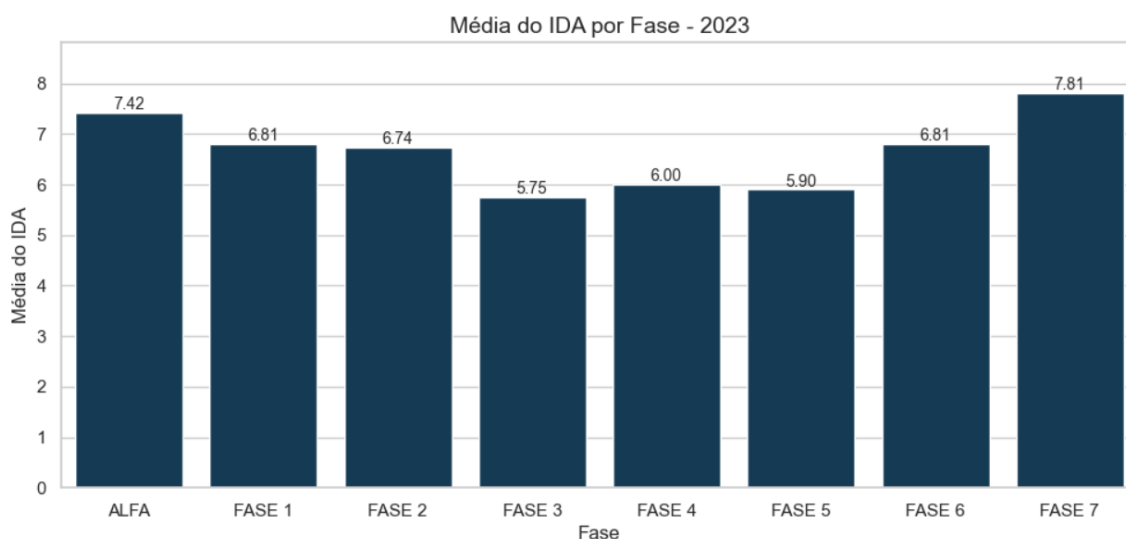
Em 2023, tivemos 1.014 alunos no total, sendo a defasagem, 538 (53,1%) alunos em moderada, 462 (45,6%) em fase e 14 (1,4%) em severa. Conforme o gráfico:



Desempenho acadêmico (IDA): O desempenho acadêmico médio (IDA) está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?

A análise da média do Indicador de Desempenho Acadêmico (IDA) ao longo das fases em 2023 indica variações no desempenho dos estudantes ao longo do percurso. Observa-se uma redução gradual da média entre a fase Alfa e a Fase 3. A partir desse ponto, há uma recuperação progressiva nas fases seguintes, com pequenas oscilações entre as Fases 4 e 6, culminando em um aumento mais expressivo na Fase 7, que apresenta a maior média registrada. De modo geral, os resultados sugerem uma queda inicial no

desempenho médio, seguida de recuperação nas fases finais.



Engajamento nas atividades (IEG): O grau de engajamento dos alunos (IEG) tem relação direta com seus indicadores de desempenho (IDA) e do ponto de virada (IPV)?

A análise de correlação de Pearson indicou associação positiva moderada entre o grau de engajamento (IEG) e o indicador de desempenho acadêmico (IDA) ($r = 0,461$; $p < 0,001$), bem como entre o IEG e o indicador de ponto de virada (IPV) ($r = 0,448$; $p < 0,001$).

Os valores de p inferiores a 0,001 indicam que as associações observadas são estatisticamente significativas, ou seja, a probabilidade de esses resultados ocorrerem ao acaso é extremamente baixa. Assim, os resultados sugerem que maiores níveis de engajamento estão associados a melhores indicadores acadêmicos.

Autoavaliação (IAA): As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com seu desempenho real (IDA) e engajamento (IEG)?

A autoavaliação (IAA) apresentou correlação positiva, porém fraca, tanto com o engajamento (IEG) ($r = 0,170$; $p < 0,001$) quanto com o desempenho acadêmico (IDA) ($r = 0,105$; $p = 0,001$).

Observa-se que a associação entre IAA e IEG é ligeiramente mais forte do que entre IAA e IDA. Enquanto IAA e IEG compartilham aproximadamente 3% da variação ($r^2 \approx 0,03$), IAA e IDA compartilham cerca de 1% ($r^2 \approx 0,01$).

Esses resultados sugerem que a percepção dos alunos sobre si mesmos apresenta relação mais evidente com o nível de engajamento nas atividades do que com o desempenho acadêmico efetivo, embora ambas as associações sejam de baixa magnitude.

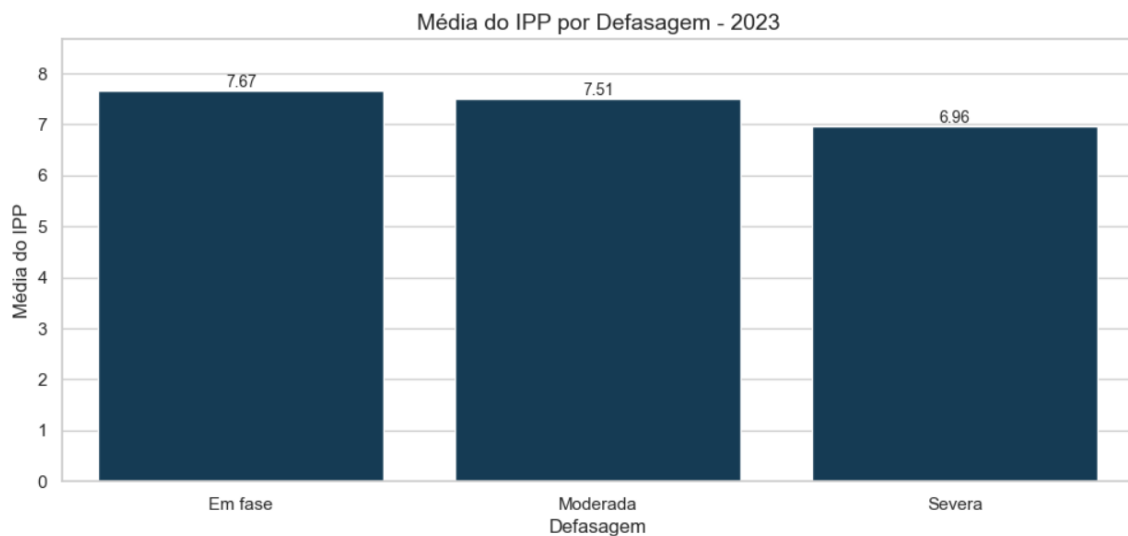
Aspectos psicossociais (IPS): Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho acadêmico ou de engajamento?

A análise de regressão linear indicou que estudantes classificados no grupo de atenção psicossocial ($IPS < 7,5$) apresentam desempenho acadêmico e nível de engajamento inferiores em comparação ao grupo regular. Em média, esse grupo apresenta cerca de 0,44 pontos a menos no IDA ($\beta = -0,439$; $p < 0,001$; $R^2 = 0,017$) e 0,13 pontos a menos no IEG ($\beta = -0,128$; $p = 0,089$; $R^2 = 0,003$).

Embora as associações sejam estatisticamente significativas, os valores de R^2 indicam baixo poder explicativo, sugerindo que os fatores psicossociais, isoladamente, possuem impacto prático reduzido sobre as variações de desempenho acadêmico e engajamento.

Aspectos psicopedagógicos (IPP): As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem identificada pelo IAN?

Ao analisar as médias do IPP por nível de defasagem identificado pelo IAN, observa-se que os valores são bastante próximos: 7,67 para o grupo “Em fase”, 7,51 para “Moderada” e 6,96 para “Severa”. Observa-se um padrão de redução do IPP à medida que a defasagem aumenta. Espera-se que grupos com maior defasagem apresentem médias inferiores no IPP caso haja convergência entre os instrumentos. Nesse sentido, o grupo com defasagem severa apresenta a menor média entre os grupos analisados. Entretanto, as diferenças entre os valores ainda são relativamente pequenas, sugerindo a necessidade de análises estatísticas adicionais para verificar se as diferenças observadas são significativas.



Ponto de virada (IPV): Quais comportamentos - acadêmicos, emocionais ou de engajamento - mais influenciam o IPV ao longo do tempo?

A regressão linear múltipla indicou que IDA, IEG e IAA são preditores positivos e estatisticamente significativos do IPV ($R^2 = 0,348$; $p < 0,001$). Os coeficientes estimados mostram que aumentos em IDA ($\beta = 0,253$) e IEG ($\beta = 0,212$) estão associados a aumentos relevantes no IPV. O IAA também apresentou efeito positivo e significativo ($\beta = 0,013$), porém com menor magnitude. Assim, os resultados confirmam que quanto maiores os níveis acadêmicos, de engajamento e emocionais, maior tende a ser o IPV, sendo IDA e IEG os principais fatores associados.

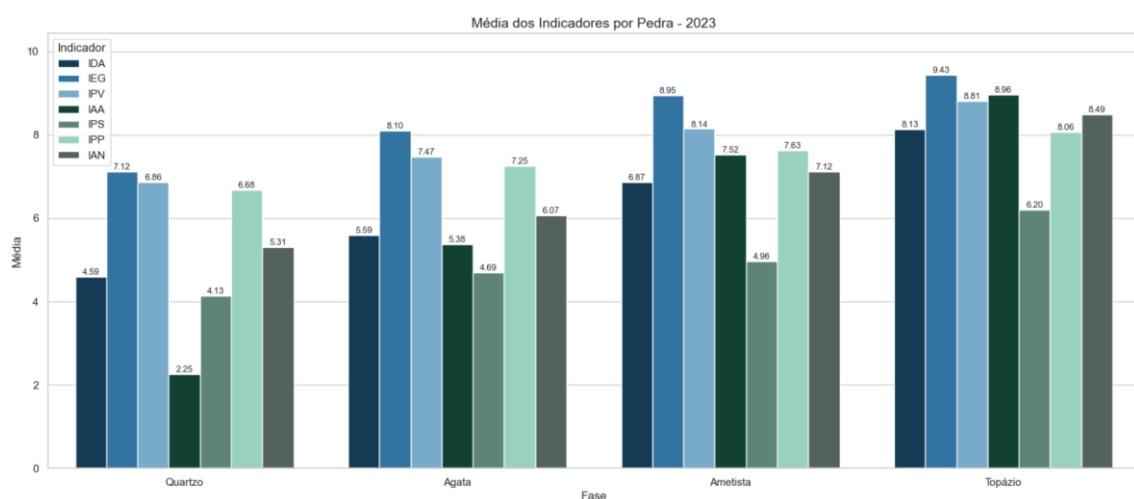
Multidimensionalidade dos indicadores - Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) elevam mais a nota global do aluno (INDE)?

Análise dos Indicadores e Impacto no INDE. Foi estimado um modelo de regressão linear múltipla para avaliar o impacto conjunto de IDA, IEG, IPS e IPP sobre o INDE, incluindo termos de interação para testar possíveis efeitos combinados. O modelo apresentou $R^2 = 0,736$, indicando alto poder explicativo. Os coeficientes estimados mostram que: IEG ($\beta = 0,1941$) e IPP ($\beta = 0,1723$) possuem os maiores impactos sobre o INDE; IPS ($\beta = 0,0360$) e IDA ($\beta = 0,0249$) não apresentaram significância estatística individual. As interações testadas (IDA $\times$ IEG e IDA $\times$ IPS) não foram estatisticamente significativas ($p < 0,05$), sugerindo a presença de efeitos combinados entre os indicadores. Assim, os resultados indicam que o desempenho no IEG e no IPP exerce maior influência direta

sobre o INDE, enquanto o impacto do IDA ocorre principalmente por meio de sua interação com outros indicadores.

Efetividade do programa: Os indicadores mostram melhora consistente ao longo do ciclo nas diferentes fases (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio), confirmando o impacto real do programa?

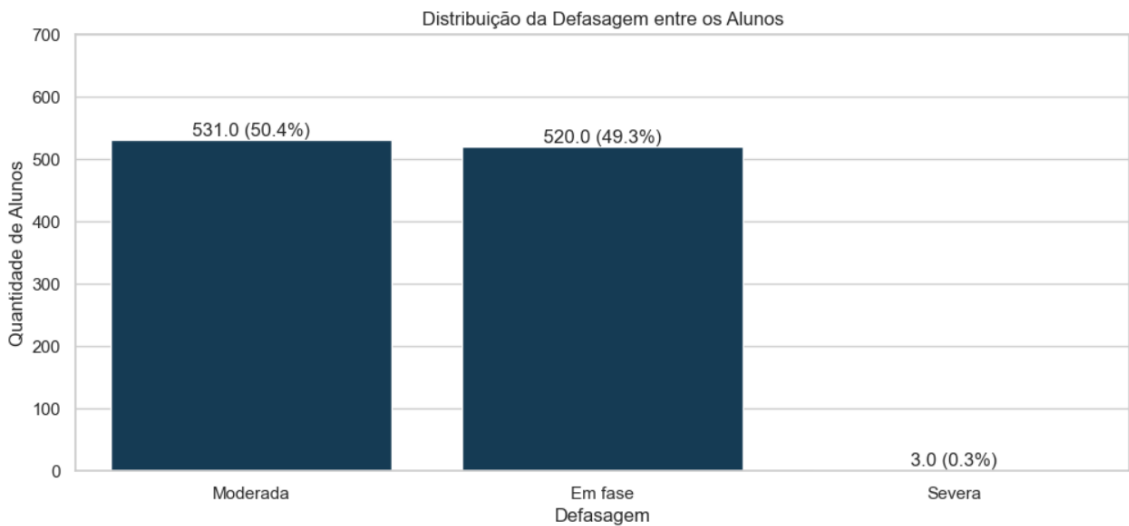
A análise das médias dos indicadores ao longo das fases do programa (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio) indica uma tendência geral de melhoria ao longo do ciclo. De modo geral, observa-se crescimento progressivo na maioria dos indicadores conforme os estudantes avançam nas fases. Os indicadores de engajamento (IEG) e ponto de virada (IPV) apresentam evolução consistente, atingindo seus maiores valores na fase Topázio. O desempenho acadêmico (IDA) também demonstra aumento ao longo das fases, partindo de valores mais baixos em Quartzo e alcançando níveis mais elevados nas etapas finais. O indicador de autoavaliação (IAA) mostra crescimento especialmente entre as fases Ágata e Ametista, enquanto o indicador de adequação ao nível (IAN) apresenta avanço gradual ao longo do ciclo. Já os indicadores psicossociais e psicopedagógicos (IPS e IPP) apresentam variações menos lineares, embora também indiquem melhora quando comparadas as fases iniciais e finais. De forma geral, os resultados sugerem uma evolução positiva no conjunto dos indicadores ao longo do programa, ainda que análises estatísticas adicionais sejam necessárias para confirmar a significância dessas diferenças.



Análise dos dados de 2024

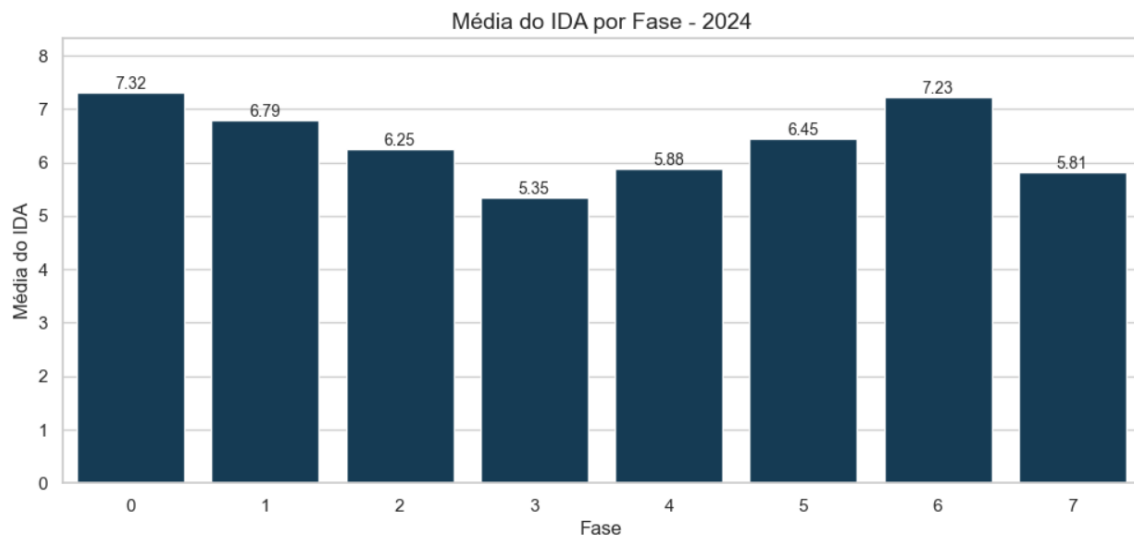
Adequação do nível (IAN): Qual é o perfil geral de defasagem dos alunos (IAN) e como ele evolui ao longo do ano?

Em 2024, tivemos 1.156 alunos no total, sendo a defasagem, 531 (50,4%) alunos em moderada, 520 (49,3%) em fase e 3 (0,3 %) em severa. Conforme o gráfico:



Desempenho acadêmico (IDA): O desempenho acadêmico médio (IDA) está melhorando, estagnado ou caindo ao longo das fases e anos?

A análise da média do Indicador de Desempenho Acadêmico (IDA) ao longo das fases em 2024 evidencia variações no desempenho dos estudantes durante o percurso. Observa-se uma redução gradual da média entre a Fase 0 e a Fase 3, sendo esta última a que apresenta o menor valor. A partir da Fase 4 ocorre uma recuperação progressiva do desempenho, com aumento contínuo até a Fase 6, que apresenta uma das maiores médias registradas. Entretanto, na Fase 7 observa-se uma nova redução. De modo geral, os resultados indicam uma queda inicial no desempenho médio, seguida de recuperação nas fases intermediárias e uma leve queda na fase final.



Engajamento nas atividades (IEG): O grau de engajamento dos alunos (IEG) tem relação direta com seus indicadores de desempenho (IDA) e do ponto de virada (IPV)?

A análise de correlação de Pearson indicou associação positiva moderada entre o grau de engajamento (IEG) e o indicador de desempenho acadêmico (IDA) ($r = 0,547$; $p < 0,001$), bem como entre o IEG e o indicador de ponto de virada (IPV) ($r = 0,535$; $p < 0,001$).

Os valores de p inferiores a 0,001 indicam que as associações observadas são estatisticamente significativas, ou seja, a probabilidade de esses resultados ocorrerem ao acaso é extremamente baixa. Assim, os resultados sugerem que maiores níveis de engajamento estão associados a melhores indicadores acadêmicos.

Autoavaliação (IAA): As percepções dos alunos sobre si mesmos (IAA) são coerentes com seu desempenho real (IDA) e engajamento (IEG)?

A autoavaliação (IAA) apresentou correlação positiva, porém fraca, tanto com o engajamento (IEG) ($r = 0,230$ $p < 0,001$) quanto com o desempenho acadêmico (IDA) ($r = 0,220$; $p = 0,001$).

Observa-se que a associação entre IAA e IEG é ligeiramente mais forte do que entre IAA e IDA. Enquanto IAA e IEG compartilham aproximadamente 5% da variação ($r^2 \approx 0,053$), IAA e IDA compartilham cerca de 4,8% ($r^2 \approx 0,048$).

Esses resultados sugerem que a percepção que os alunos têm sobre si mesmos apresenta uma relação um pouco mais associada ao nível de engajamento nas atividades

do que ao desempenho acadêmico propriamente dito. Ainda assim, as correlações observadas indicam associações fracas, sugerindo que outros fatores também exercem influência relevante nessas dimensões.

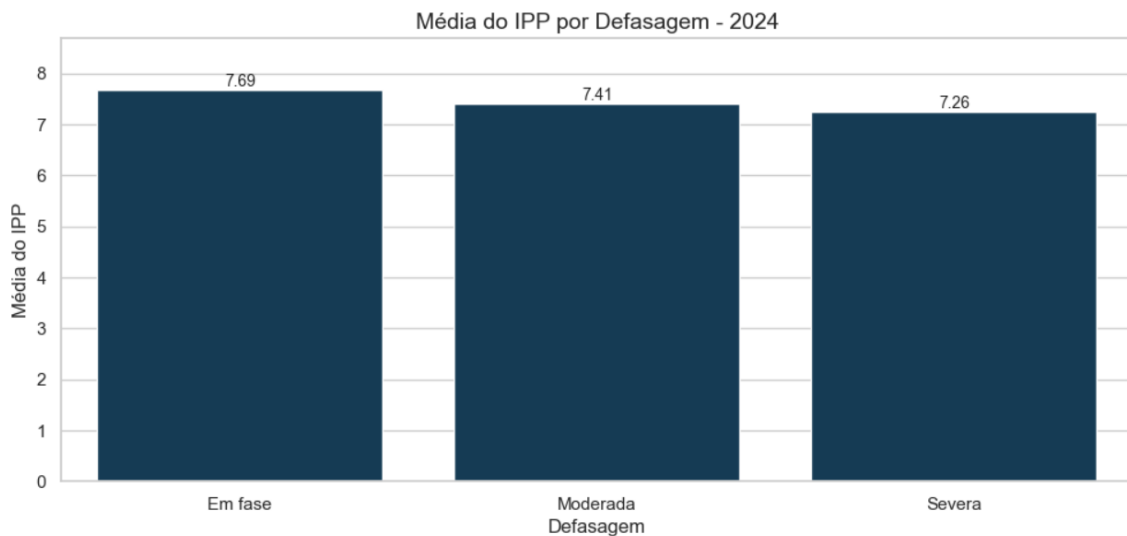
Aspectos psicossociais (IPS): Há padrões psicossociais (IPS) que antecedem quedas de desempenho acadêmico ou de engajamento?

A análise de regressão linear indicou que estudantes classificados no grupo de atenção psicossocial ($IPS < 7,5$) apresentam desempenho acadêmico e nível de engajamento inferiores em comparação ao grupo regular. Em média, esse grupo apresenta cerca de 0,22 pontos a menos no IDA ($\beta = -0,216$; $p = 0,108$; $R^2 = 0,002$) e 0,22 pontos a menos no IEG ($\beta = -0,225$; $p = 0,043$; $R^2 = 0,004$).

Embora apenas a associação com o IEG seja estatisticamente significativa, os valores de R^2 indicam baixo poder explicativo, sugerindo que os fatores psicossociais, analisados isoladamente, possuem impacto prático reduzido sobre as variações de desempenho acadêmico e engajamento.

Aspectos psicopedagógicos (IPP): As avaliações psicopedagógicas (IPP) confirmam ou contradizem a defasagem identificada pelo IAN?

Ao analisar as médias do IPP por nível de defasagem identificado pelo IAN, observa-se que os valores são bastante próximos: 7,69 para o grupo “Em fase”, 7,41 para “Moderada” e 7,26 para “Severa”. Observa-se um padrão de redução do IPP à medida que a defasagem aumenta. Espera-se que grupos com maior defasagem apresentem médias inferiores no IPP caso haja convergência entre os instrumentos. Nesse sentido, o grupo com defasagem severa apresenta a menor média entre os grupos analisados. Entretanto, as diferenças entre os valores ainda são relativamente pequenas, sugerindo a necessidade de análises estatísticas adicionais para verificar se as diferenças observadas são significativas.



Ponto de virada (IPV): Quais comportamentos - acadêmicos, emocionais ou de engajamento - mais influenciam o IPV ao longo do tempo?

A regressão linear múltipla indicou que IDA e IEG são preditores positivos e estatisticamente significativos do IPV ($R^2 = 0,356$; $p < 0,001$). Os coeficientes estimados mostram que aumentos em IDA ($\beta = 0,155$) e IEG ($\beta = 0,216$) estão associados a aumentos no IPV, sendo o IEG o fator com maior magnitude entre as variáveis analisadas. Por outro lado, o IAA não apresentou efeito estatisticamente significativo ($\beta = -0,003$; $p = 0,856$). Assim, os resultados indicam que níveis mais elevados de desempenho acadêmico e engajamento estão associados a maiores valores de IPV, enquanto o fator emocional não demonstrou influência significativa no modelo.

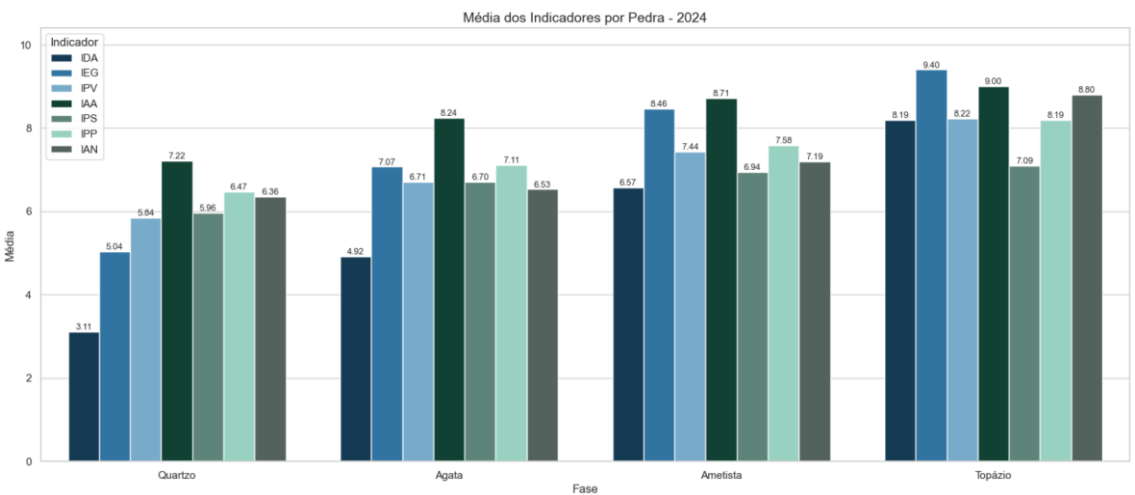
Multidimensionalidade dos indicadores - Quais combinações de indicadores (IDA + IEG + IPS + IPP) elevam mais a nota global do aluno (INDE)?

Foi estimado um modelo de regressão linear múltipla para avaliar o impacto conjunto de IDA, IEG, IPS e IPP sobre o INDE, incluindo termos de interação entre os indicadores. O modelo apresentou $R^2 = 0,900$. Os resultados mostram que todos os indicadores apresentaram efeitos positivos e estatisticamente significativos sobre o INDE. O IPP ($\beta = 0,2734$) apresentou o maior impacto, seguido por IEG ($\beta = 0,1953$), IDA ($\beta = 0,1498$) e IPS ($\beta = 0,0977$). Entre as interações testadas, apenas IDA $\times$ IEG ($\beta = 0,0093$; $p < 0,001$) apresentou significância estatística, indicando efeito combinado entre essas variáveis. A interação IDA $\times$ IPS ($p = 0,930$) não foi significativa. Assim, os resultados indicam que o IPP exerce a maior influência direta sobre o INDE, enquanto a interação entre IDA e IEG

sugere que o impacto do desempenho acadêmico pode ser potencializado quando associado ao engajamento dos estudantes.

Efetividade do programa: Os indicadores mostram melhora consistente ao longo do ciclo nas diferentes fases (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio), confirmando o impacto real do programa?

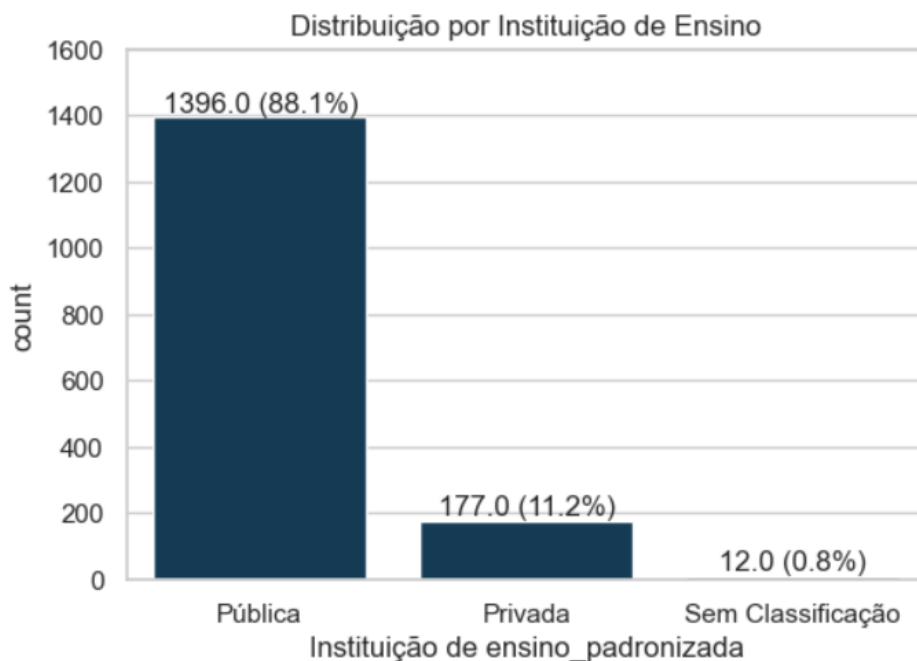
A análise das médias dos indicadores ao longo das fases do programa (Quartzo, Ágata, Ametista e Topázio) revela uma tendência geral de crescimento ao longo do ciclo. De modo geral, observa-se aumento progressivo das médias conforme os estudantes avançam nas fases. Os indicadores de engajamento (IEG), ponto de virada (IPV) e desempenho acadêmico (IDA) apresentam evolução consistente entre as fases, alcançando seus maiores valores na fase Topázio. O indicador de autoavaliação (IAA) já apresenta valores relativamente elevados desde as etapas iniciais e continua crescendo de forma moderada ao longo do programa. Os indicadores psicossocial (IPS) e psicopedagógico (IPP) também mostram aumento gradual entre as fases, indicando melhora no acompanhamento e no suporte ao desenvolvimento dos estudantes. Já o indicador de adequação ao nível (IAN) apresenta crescimento contínuo ao longo do ciclo, com destaque para o valor mais elevado na fase final. De forma geral, os resultados sugerem uma evolução positiva e consistente nos diferentes indicadores, com melhorias observadas à medida que os estudantes progredem nas fases do programa.



Análise Geral

Ao longo do período analisado, observa-se crescimento no número de estudantes participantes. Em 2022, foram registrados 860 alunos, número que aumentou para 1.014 em 2023 e alcançou 1.054 em 2024. Esse avanço representa um crescimento absoluto de 77 alunos entre 2022 e 2023, seguido de um aumento de 117 alunos entre 2023 e 2024. Em termos percentuais, o crescimento foi de 8,95% no primeiro intervalo e de 12,49% no segundo, indicando não apenas expansão no número de participantes, mas também aceleração no ritmo de crescimento ao longo dos anos analisados.

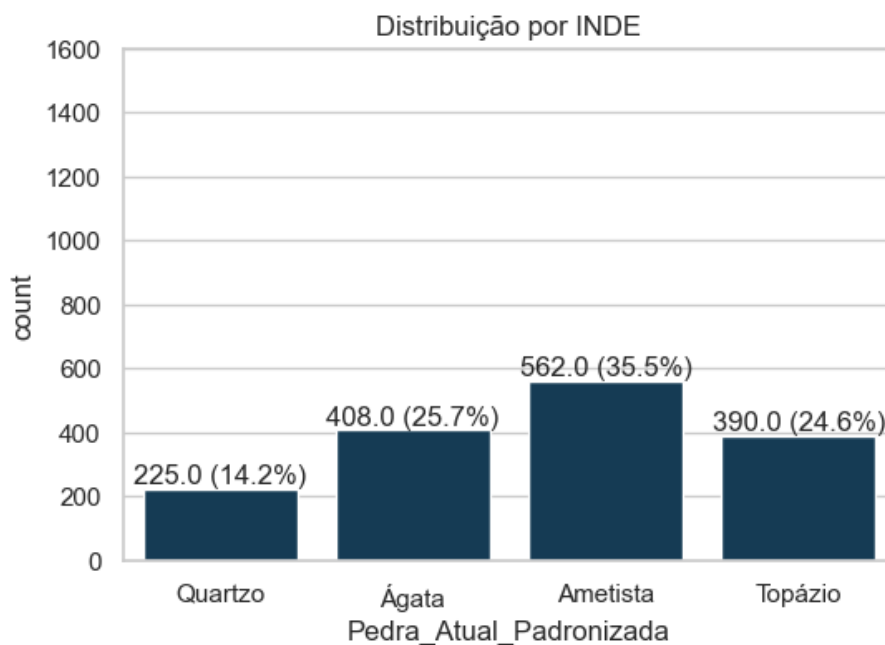
A distribuição dos estudantes por instituição de ensino, considerando os anos de 2022, 2023 e 2024, mostra uma forte predominância de participantes provenientes de instituições públicas. Do total analisado, 1.396 estudantes (88,1%) estão vinculados à rede pública, enquanto 177 estudantes (11,2%) pertencem à rede privada. Além disso, há 12 registros (0,8%) classificados como sem identificação de instituição. Esses resultados indicam que o público atendido é majoritariamente oriundo da educação pública, com participação significativamente menor de estudantes de instituições privadas.



A distribuição dos estudantes por nível do INDE revela que a maior concentração se encontra na fase Ametista, com 562 registros (35,5%). Em seguida, aparecem as fases

Ágata, com 408 estudantes (25,7%), e Topázio, com 390 estudantes (24,6%). A fase Quartzo apresenta a menor quantidade, com 225 estudantes (14,2%).

Esses resultados indicam que a maior parte dos participantes se concentra nos níveis intermediários e mais avançados do INDE, especialmente na fase Ametista. A menor presença na fase Quartzo pode sugerir menor entrada inicial ou uma progressão dos estudantes para fases posteriores ao longo do programa. De modo geral, o gráfico evidencia uma distribuição mais concentrada nas etapas centrais e finais do percurso formativo.

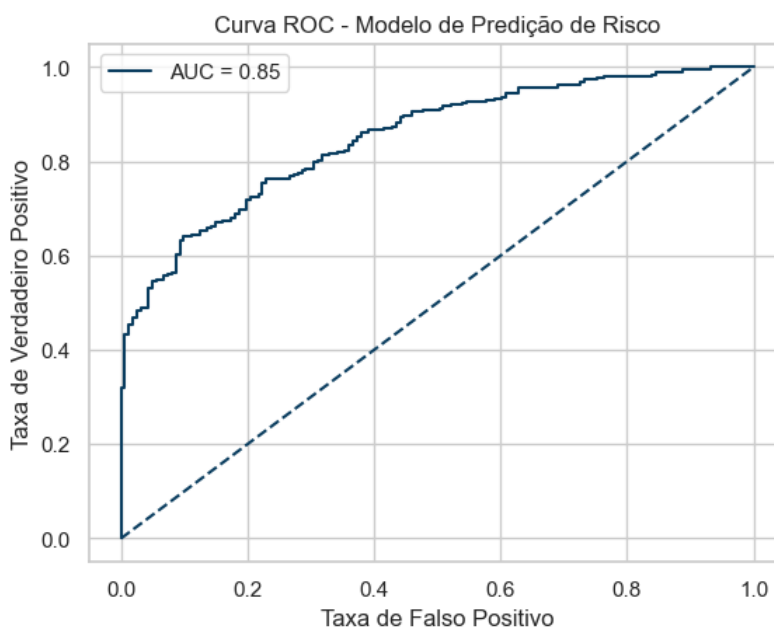


Análise preditiva dos dados

Para a modelagem preditiva, foi utilizado o algoritmo XGBoost, uma técnica de aprendizado de máquina amplamente utilizada baseada em árvores de decisão e no método de boosting. Nesse método, múltiplas árvores de decisão simples (modelos fracos) são treinadas sequencialmente, de forma que cada nova árvore busca corrigir os erros das anteriores. Esse processo resulta em um modelo mais robusto e eficiente, capaz de identificar padrões complexos nos dados.

O objetivo da modelagem foi identificar padrões nos indicadores capazes de sinalizar estudantes em risco de defasagem antes de uma queda significativa no desempenho. A partir das variáveis disponíveis, o modelo foi treinado para estimar a probabilidade de um aluno entrar em situação de risco, considerando características relacionadas ao seu desempenho e trajetória no programa.

O modelo apresentou acurácia de 0,777, indicando um bom nível de acerto na classificação dos casos, e área sob a curva ROC (AUC) de 0,85, o que demonstra boa capacidade de discriminação entre alunos com maior ou menor probabilidade de risco.



Para a disponibilização da análise, foi utilizada a biblioteca Streamlit, uma ferramenta de código aberto que permite o desenvolvimento de aplicações web interativas de forma rápida e prática. Por meio dela, foi criada uma interface que integra visualizações e a

funcionalidade preditiva do modelo, permitindo que usuários insiram informações e obtenham estimativas de risco em tempo real.

Dessa forma, ao combinar o potencial preditivo do XGBoost com a facilidade de implementação do Streamlit, foi desenvolvida uma aplicação web capaz de apoiar a identificação precoce de alunos em risco de defasagem, contribuindo para ações de acompanhamento e intervenção educacional.

A aplicação está disponível em: <https://datathonfase5grupo182fiap.streamlit.app/>

Insights: Análises Estratégicas

A análise dos dados de desempenho educacional e das características socioeconômicas dos alunos da Associação Passos Mágicos, no período de 2022 a 2024, permitiu identificar padrões relevantes relacionados aos indicadores de performance e à trajetória educacional dos estudantes.

Entre os principais achados, destaca-se a disparidade de desempenho entre alunos provenientes de escolas públicas e privadas. Os dados indicam que estudantes oriundos da rede pública apresentam maiores defasagens educacionais, evidenciando a necessidade de ações pedagógicas específicas. Nesse sentido, recomenda-se a implementação de acompanhamento individualizado e estratégias de reforço direcionadas às necessidades desse grupo.

Observou-se também que a maioria dos alunos com defasagem de pelo menos um ano em relação à fase ideal do programa é proveniente de escolas públicas. Essa defasagem pode impactar negativamente a permanência desses estudantes no programa. Dessa forma, torna-se relevante desenvolver estratégias voltadas à motivação e à retenção desses alunos, permitindo que, ao longo das diferentes fases, possam recuperar o aprendizado e melhorar seu desempenho. Além disso, sugere-se a adoção de avaliações pedagógicas contínuas, que considerem não apenas o desempenho acadêmico, mas também aspectos comportamentais e estilos de aprendizagem, possibilitando identificar o momento adequado para progressão de fase e avaliar a efetividade das práticas pedagógicas.

Outro resultado relevante refere-se ao Índice de Desenvolvimento (INDE), que aponta maior concentração de alunos com desempenho acima da média nas fases mais avançadas do programa (fases 6 e 7). Esse padrão sugere a existência de um possível “ponto de virada” no processo de aprendizagem, associado ao amadurecimento acadêmico ao longo do programa. A compreensão desse fenômeno pode contribuir para o aprimoramento das estratégias pedagógicas nas fases iniciais, por meio da análise e possível replicação de práticas adotadas nas etapas mais avançadas.

Referências

LINK DO GITHUB

[cams1313/DatathonFase5](#)

APLICAÇÃO STREAMLIT

[Streamlit](#)

PEDE. RELATÓRIO PEDE 2022.

[RELATÓRIO PEDE 2022](#)

BASE DE DADOS PEDE 2024 – DATATHON

[Base de Dados](#)

PEDE. DICIONÁRIO DE DADOS

[DICIONÁRIO](#)

PEDE. PONTOS IMPORTANTES

[PEDE: Pontos importantes - Google Docs](#)